

Gestión de Conflictos de Horario en el Sistema de Consultas Médicas.

Nos enfrentamos a la problemática de evitar choques de horario entre consultas asignadas a un mismo doctor. Este tipo de conflictos afecta directamente la organización de la agenda, la atención a los pacientes y la eficiencia del servicio. Por ello, el objetivo principal del proyecto fue diseñar una solución que permitiera controlar de forma automática los horarios, garantizar intervalos realistas y mantener una agenda médica clara y ordenada.

La solución implementada se basa en una combinación de **lógica de negocio en la aplicación** y **restricciones a nivel de base de datos**. En primer lugar, se definió que todas las consultas tuvieran una **duración fija de 30 minutos**, lo cual facilita el cálculo de intervalos de tiempo y evita registros inconsistentes.

Antes de registrar una nueva consulta, el sistema ejecuta una validación que busca en la base de datos todas las consultas del mismo doctor y en la misma fecha. A partir de estas consultas, se calcula el tiempo de inicio y fin tanto de la nueva consulta como de las existentes, y se verifica si existe algún choque de horarios.

La validación principal se basa en la siguiente lógica:

```
conflicto = inicioExistente < finNuevo && finExistente > inicioNuevo;
```

Si esta condición se cumple, el sistema interpreta que existe un choque de horario y bloquea automáticamente la creación de la consulta. Adicionalmente, se valida que la hora ingresada esté dentro del **horario laboral permitido**, evitando así intervalos irreales.

Métodos y validaciones principales.

Método / Función	Descripción
<i>esHoraLaboral()</i>	Valida que la consulta esté dentro del horario permitido.
<i>crear()</i>	Registra una consulta verificando conflictos y reglas de negocio.
<i>listar()</i>	Muestra todas las consultas ordenadas por fecha y hora.
<i>obtenerPorId()</i>	Obtiene una consulta específica.
<i>eliminar()</i>	Elimina una consulta existente.

Restricción a nivel de base de datos

Como medida adicional, se implementó la siguiente restricción en la base de datos:

```
ALTER TABLE consultas
ADD UNIQUE (doctor_id, fecha, hora);
```

Esta instrucción garantiza que no puedan existir dos consultas registradas exactamente a la misma hora, fecha y doctor, garantizando así que no choquen horarios de citas en la aplicación.

Organización de la agenda

La agenda se organiza mediante una **base de datos relacional**, donde cada consulta está asociada a un doctor mediante una clave foránea (`doctor_id`). Esto permite verificar las consultas respectivas del doctor y obtener la agenda. Las consultas se recuperan utilizando sentencias SQL que relacionan las tablas correspondientes y ordenan los resultados cronológicamente por fecha y hora, facilitando la visualización y el control de la disponibilidad.